1

(8) 设 A 为 3 阶非零的反对称矩阵，矩阵 $B=\begin{pmatrix} a & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & b & 3 \end{pmatrix}$，且 $r(AB-A)=1$，则必有(　　).

(A) $Ax=0$ 仅有零解，$Bx=0$ 仅有零解

(B) $Ax=0$ 有非零解，$Bx=0$ 仅有零解

(C) $Ax=0$ 仅有零解，$Bx=0$ 有非零解

(D) $Ax=0$ 有非零解，$Bx=0$ 有非零解

2

(16) 设 $\xi_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$，$\xi_2=\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $Ax=0$ 的基础解系，$\eta_1=\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$，$\eta_2=\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是齐次线性方程组 $Bx=0$ 的基础解系，则齐次方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}x=0$ 的解为_____.

3

8 设 A,B 为 n 阶可逆矩阵，E 为 n 阶单位矩阵，M^* 为矩阵 M 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix} A & E \\ O & B \end{pmatrix}^*=$ (　　)

(A) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -B^*A^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.

(B) $\begin{pmatrix} |A|B^* & -A^*B^* \\ O & |B|A^* \end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -B^*A^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.

(D) $\begin{pmatrix} |B|A^* & -A^*B^* \\ O & |A|B^* \end{pmatrix}$.

1

(8) **答案** 选(B).

解 由 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶非零的反对称矩阵,可知 $r(\boldsymbol{A})=2$,故 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 有非零解.

由于 $r(\boldsymbol{AB}-\boldsymbol{A})=r[\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E})]=1<r(\boldsymbol{A})\Rightarrow \boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}$ 不可逆,故

$$|\boldsymbol{B}-\boldsymbol{E}|=\begin{vmatrix} a-1 & 5 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & b & 2 \end{vmatrix}=0\Rightarrow a=2.$$

此时 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix} 2 & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & b & 3 \end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}$ 可逆,得 $r(\boldsymbol{B})=3$,$\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 仅有零解,故选(B).

(1)

答案 填"$k(-1,-1,2,-1)^{\mathrm{T}}, k\in\mathbb{R}$".

解 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B}\end{pmatrix}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解 $\boldsymbol{\alpha}$ 是 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{0}$ 与 $\boldsymbol{Bx}=\boldsymbol{0}$ 的公共解 $\boldsymbol{\alpha}$,故 $\boldsymbol{\alpha}=k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2=l_1\boldsymbol{\eta}_1+l_2\boldsymbol{\eta}_2$,得方程组

2

$$k_1\boldsymbol{\xi}_1+k_2\boldsymbol{\xi}_2-l_1\boldsymbol{\eta}_1-l_2\boldsymbol{\eta}_2=\boldsymbol{0},(\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,-\boldsymbol{\eta}_1,-\boldsymbol{\eta}_2)\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=\boldsymbol{0},\text{即}\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&1&-2&-1\\-1&0&1&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=0,$$

$$\begin{pmatrix}1&-1&-1&0\\0&1&-2&-1\\-1&0&1&-1\\0&1&-2&-1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&0&2\\0&1&0&1\\0&0&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

令 $\begin{pmatrix}k_1\\k_2\\l_1\\l_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-2k\\-k\\-k\\k\end{pmatrix}$,故 $\boldsymbol{\alpha}=-2k\boldsymbol{\xi}_1-k\boldsymbol{\xi}_2=-k\boldsymbol{\eta}_1+k\boldsymbol{\eta}_2=k\begin{pmatrix}-1\\-1\\2\\-1\end{pmatrix}$,$k\in\mathbb{R}$.

分析 本题主要考查伴随矩阵的计算.

我们可以考虑利用 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}$ 来计算 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*$.

注意到 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}$ 为分块上三角矩阵,行列式为 $|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$,故我们也可以利用

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_{2n}$$

来排除错误选项.

解 (法一) 由于 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 都可逆,故可以作初等行变换来求 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}$.

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}&\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\xrightarrow{①}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}\xrightarrow{②}\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix},$$

其中操作 ① 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}$,操作 ② 对应左乘可逆矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&-\boldsymbol{A}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}$. 于是,

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}.$$

对于任意 n 阶方阵 $\boldsymbol{M}$,都有 $\boldsymbol{MM}^*=|\boldsymbol{M}|\boldsymbol{E}$,从而当 $\boldsymbol{M}$ 可逆时,$\boldsymbol{M}^*=|\boldsymbol{M}|\boldsymbol{M}^{-1}$. 又因为 $\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|$,所以

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^*=\begin{vmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}.$$

因此,应选 D.

也可以如下计算 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}$.

设 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}$,则

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{X}_1&\boldsymbol{X}_2\\\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{X}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{AX}_1+\boldsymbol{X}_3&\boldsymbol{AX}_2+\boldsymbol{X}_4\\\boldsymbol{BX}_3&\boldsymbol{BX}_4\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{E}\end{pmatrix}.$$

3

于是,$\begin{cases}\boldsymbol{AX}_1+\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{E},\\\boldsymbol{AX}_2+\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{BX}_3=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{BX}_4=\boldsymbol{E}.\end{cases}$ 由 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为可逆矩阵可得 $\begin{cases}\boldsymbol{X}_1=\boldsymbol{A}^{-1},\\\boldsymbol{X}_2=-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1},\\\boldsymbol{X}_3=\boldsymbol{O},\\\boldsymbol{X}_4=\boldsymbol{B}^{-1}.\end{cases}$,从而

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}^{-1}&-\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\end{pmatrix}.$$

(法二) 分别记选项 A、B、C、D 中的矩阵为 $\boldsymbol{M}_1,\boldsymbol{M}_2,\boldsymbol{M}_3,\boldsymbol{M}_4$,记 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\boldsymbol{M}$. 考虑 $\boldsymbol{M}_i\boldsymbol{M}(i=1,2,3,4)$. 若 $\boldsymbol{M}_i=\boldsymbol{M}^*$,则 $\boldsymbol{M}_i\boldsymbol{M}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_{2n}$.

观察可得 $\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{M}_2\boldsymbol{M}$ 的"第一列"均为 $\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,故

$$\boldsymbol{M}_1\boldsymbol{M}\neq|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_{2n},\quad \boldsymbol{M}_2\boldsymbol{M}\neq|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_{2n}.$$

选项 A、B 均不正确.

又因为

$$\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}&|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}\end{pmatrix}\neq|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_{2n},$$

$$\begin{pmatrix}|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{E}\\\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}&|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*-\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{B}\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}\end{pmatrix}=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\boldsymbol{E}_{2n},$$

所以选项 C 不正确,选项 D 正确. 应选 D.